第十四届全国周培源大学生力学竞赛

（个人赛）试题

出题学校：西南交通大学

（本试卷分为基础题和提高题两部分，满分 **120** 分，时间 **3** 小时 **30** 分）

说明：个人赛奖项分为全国特、一、二、三等奖和优秀奖。全国特、一、二等奖评选标准是：提高题得分进入全国前 5%，并且总得分排在全国前列，根据总得分名次最终确定获奖人。全国三等奖和优秀奖直接按赛区内总得分排名确定获奖人。

注意：试题请全部在答题纸上作答，否则作答无效。各题所得结果用分数或小数表示均可。

第一部分 基础题（共 60 分）

第 1 题（15 分）

图 1 所示组合梁的自重及变形不计，A 为固定端，B 为铰链，ABD 水平。均质物块 C 放在倾角为 α 的斜面上，用绳绕过定滑轮，与梁 BD 连接，图示位置绳的 ME 段水平。已知图中尺寸 a，物块重 P，高 h，$\alpha=30^{\circ}$，系统处于平衡状态。

（1）不计各处摩擦，求物块宽度 b 的最小值 $b_{\min}$（3 分）；

（2）不计各处摩擦，当 $b \geq b_{\min}$，求铅垂三角形分布最大荷载集度 q 的大小及固定端的约束力（4 分）；

（3）设物块与斜面之间的静摩擦因数 $f_s=0.3$，$b=h/3$，其余各处摩擦不计。分别求荷载集度 q 的范围、固定端约束力的范围（5 分）；

（4）由（3）的荷载集度最大值 $q_{\max}$ 求组合梁最大弯矩值及所在的横截面位置（3 分）。

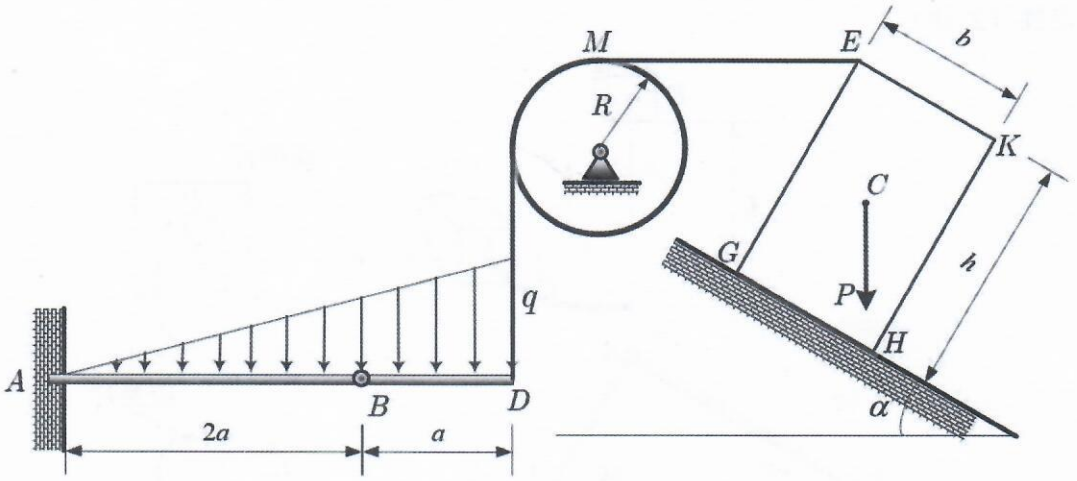


图 1

第 2 题（15 分）

在铅垂面内的齿轮系统如图 2 所示，齿轮 1 与齿轮 2 在 D 点啮合，曲柄上作用有一个力偶，其力偶矩 M 为常值。齿轮 1 半径为 r，质量为 m；齿轮 2 半径为 $R=2r$，质量为 $4m$；曲柄质量为 m；齿轮 1 和齿轮 2 视为均质圆盘，圆心分别在 C_1 和 C_2 点；另有一集中质量 $m/2$ 焊接在齿轮 2 的 C_0 处，$\overline{C_2C_0}=e=r/4$；曲柄视为均质直杆，其质心为 C 点。齿轮 2 的转角用 φ 表示，曲柄的转角用 θ 表示。

（1）给出该系统的自由度（2 分）；

（2）建立系统的运动微分方程（8 分）；

（3）求系统的平衡位置，并判定其稳定性（5 分）。

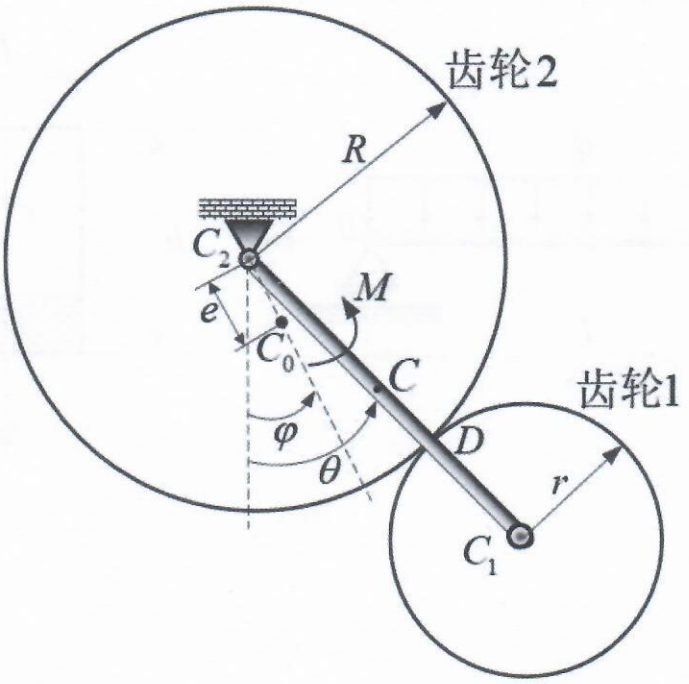


图 2

第 3 题（12 分）

如图 3 所示，长度为l的矩形截面简支梁受到集度为q的均布荷载作用。梁横截面尺寸为$b\times h$，C为横截面的形心，材料为低碳钢。

（1）若梁某横截面上的剪力为F_S、弯矩为M，求该横截面上图示阴影区域合力的大小（用F_S和M表示）（2 分）；

（2）以支座A为坐标原点建立图示坐标系，求梁内任意一点的第三强度理论相当应力（表示成该点位置坐标x,y,z的函数）（2 分）；

（3）若材料的许用应力为$[\sigma]$，试确定该梁内危险点的位置，并根据第三强度理论列出危险点的强度条件（8 分）。

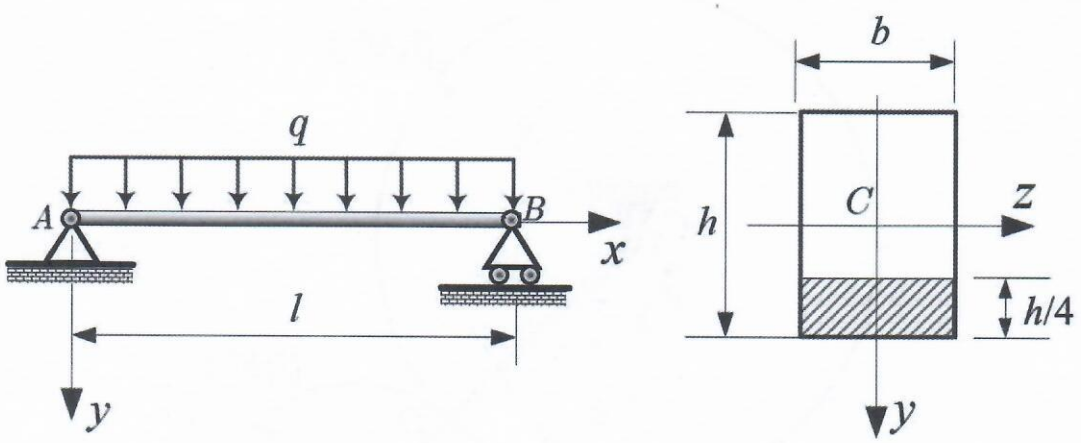


图 3

第 4 题（18 分）

如图 4 所示，x', y', z' 轴分别与 x, y, z 轴平行。半径 R=800 mm 的四分之一圆弧曲杆 CD 处于水平面 $x'y'$ 内，其横截面直径 d=50 mm，材料为低碳钢，弹性模量 E=210 GPa，剪切模量 G=80 GPa，固定端 D 的顶部贴有一应变片，其方向与曲杆母线成 45°角。等直细长杆 AB 和 AH 铰接组成的支架位于铅垂面 yz 内，B 和 H 为固定铰支座。仅考虑杆 AB 和 AH 在 yz 面内的稳定性，所对应的最小截面弯曲刚度 EI_{AB}=4000 N·m^2、EI_{AH}=3000 N·m^2。铰链 A 在端面 C 的正下方，端面 C 的底部与铰链 A 之间有 δ=2 mm 的间隙。重量 P=200 N 的重物自由下落 h=1000 mm，冲击到端面 C 的顶部后，一起向下运动。当重物运动到最低点时，测得线应变 $\varepsilon_{45°}=500\times10^{-6}$。

（1）求杆 AB 和 AH 的临界力（2 分）；

（2）校核杆 AB 和 AH 的稳定性（14 分）；

（3）分析应如何调整杆 AB 和 AH 横截面的惯性矩的比值，以提高结构的稳定性（2 分）。

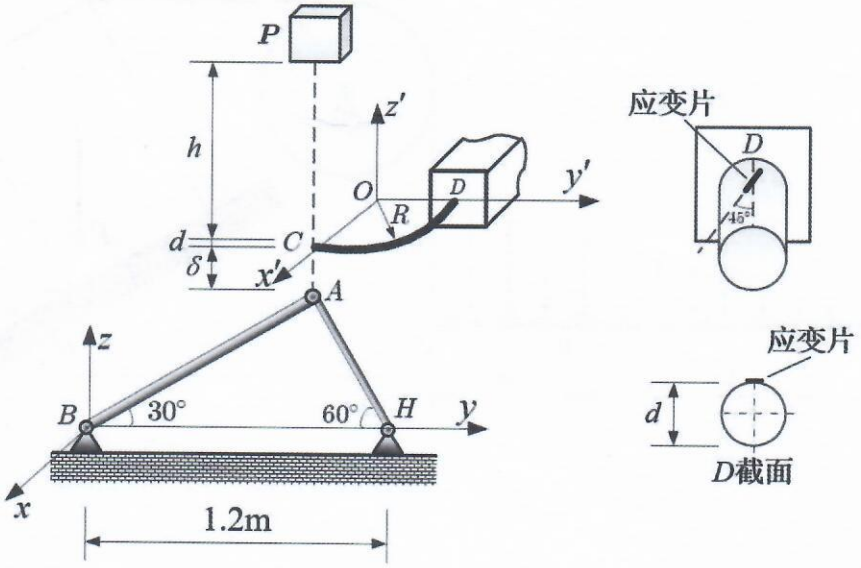


图 4

第二部分 提高题（共 60 分）

第 5 题（30 分）

儿童手持分段线弹性等直杆用细线拉着纸飞机匀速跑动，杆 D 端承受细线的水平拉力 F，如图 5(a)所示。杆 A 端视为固定端，变形前处于铅垂状态，如图 5(b)所示。杆的几何及材料参数如下表所示：

	长度	外径	内径	弹性模量
空心杆 AB	l=600 mm	D_1=10 mm	d_1=6 mm	E_1=100 GPa
空心杆 BC	l=600 mm	D_2=6 mm	d_2=2 mm	E_2=100 GPa
实心杆 CD	l=600 mm	D_3=2 mm	d_3=0 mm	E_3=10 GPa

试求：

（1）当 F=1 N 时，C 处的挠度 w_C 和转角 θ_C（6 分）；

（2）当杆端 D 横截面发生大转角 $\theta_D=\dfrac{\pi}{4}$ 时，拉力 F 和挠度 w_D（24 分）。

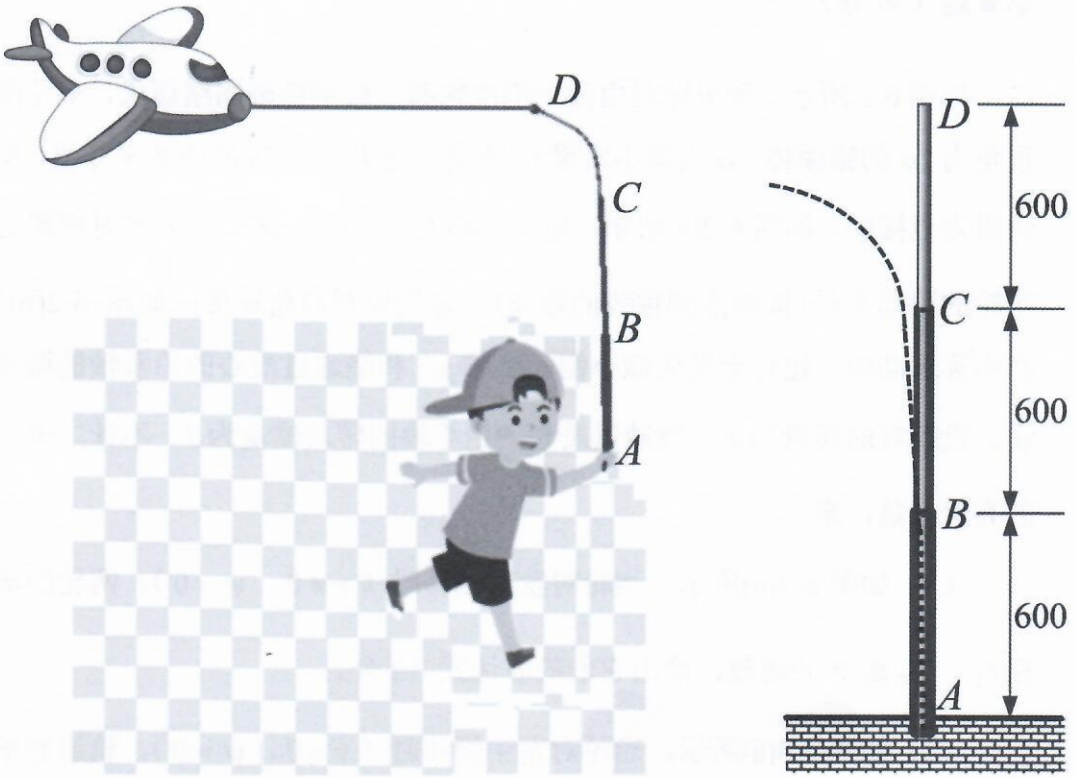
说明：为简化计算，求解时可使用如下椭圆积分近似公式：

$$F(\phi,k)=\int_0^{\sin\phi}\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1-t^2}\sqrt{1-k^2t^2}}=\int_0^{\phi}\frac{1}{\sqrt{1-k^2\sin^2\psi}}\mathrm{d}\psi$$

$$\approx \phi+\frac{1}{2}k^2\int_0^{\phi}\sin^2\psi\mathrm{d}\psi+\frac{1\times 3}{2\times 4}k^4\int_0^{\phi}\sin^4\psi\mathrm{d}\psi,\qquad |k|<1$$

$$E(\phi,k)=\int_0^{\sin\phi}\frac{\sqrt{1-k^2t^2}}{\sqrt{1-t^2}}\mathrm{d}t=\int_0^{\phi}\sqrt{1-k^2\sin^2\psi}\mathrm{d}\psi$$

$$\approx \phi-\frac{1}{2}k^2\int_0^{\phi}\sin^2\psi\mathrm{d}\psi-\frac{1}{2\times 4}k^4\int_0^{\phi}\sin^4\psi\mathrm{d}\psi,\qquad |k|<1$$



(a) (b)

图 5

第 6 题（30 分）

如图 6-1 所示，列车轮对由两个刚性轮和一根刚性轴固结而成，车轮简化为顶角为2α的锥面体（α为微小常量），轨道简化为相距$2b$的两条平行线，车轮与轨道为点接触。如图 6-2(a)所示，轮对质心为 C，$v_C = r_0\omega$，r_0为轮对理想运动时车轮的滚动半径(接触点到轴线的距离)，ω为轮对的角速度；如图 6-2(b)所示，在实际运动中，轮对会发生微小侧向位移y，和绕通过质心的铅垂轴的微小转角ψ。设轮对的质量为m、绕通过质心的铅垂轴的转动惯量为J。不计二阶及以上的高阶小量，求：

（1）如图 6-3(a)所示，当轮对发生侧移时（$y \neq 0$，$\psi = 0$），两轮的滚动半径$r_{A'}$、$r_{B'}$是y的函数，给出它们的表达式（2 分）；

（2）如图 6-3(a)所示，当轮对发生侧移时（$y \neq 0$，$\psi = 0$），轨道对车轮的法向力在y方向的合力形成了侧向恢复力$\boldsymbol{F}_{1y}$，将其表示成y的函数（4 分）；

（3）如图 6-3(b)所示，当轮对绕通过质心的铅垂轴转动时（$y = 0$，$\psi \neq 0$），轨道对车轮的法向力在y方向的分量$\boldsymbol{F}_{2A'y}$和$\boldsymbol{F}_{2B'y}$形成一个力偶，试将其力偶矩大小M表示成ψ的函数（2 分）；

（4）如图 6-2 所示，试用y、ψ、$\dot{y}$、$\dot{\psi}$表示轮与轨道接触点(轮上的点)A'和B'的绝对速度，并写成$\boldsymbol{v}_A = v_{Ax}\boldsymbol{i} + v_{Ay}\boldsymbol{j}$，$\boldsymbol{v}_B = v_{Bx}\boldsymbol{i} + v_{By}\boldsymbol{j}$的形式（8 分）；

（5）根据（4）的结果，利用公式计算作用在车轮上接触点的蠕滑力：$F_{A'x} = -f\dfrac{v_{A'x}}{v_C}, F_{A'y} = -f\dfrac{v_{A'y}}{v_C}$；$F_{B'x} = -f\dfrac{v_{B'x}}{v_C}, F_{B'y} = -f\dfrac{v_{B'y}}{v_C}$（$f$为已知常量）(4 分)；

（6）利用上述结果，建立轮对的侧向与绕质心铅垂轴转动的运动微分方程（8 分）；

（7）设$f = 0$，给出运动微分方程组的解，并判断是否收敛（2 分）。

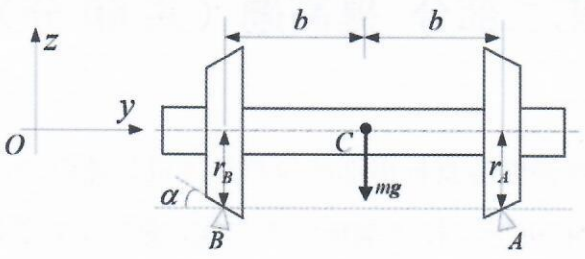
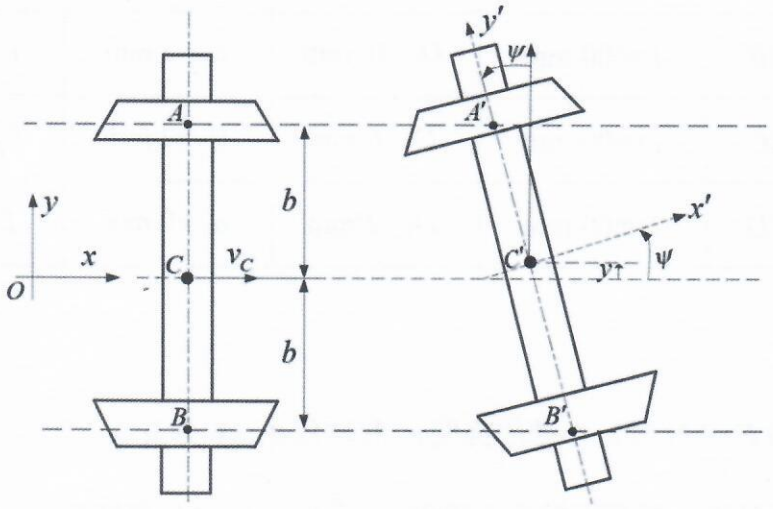


图 6-1 轮对的理想运动状态（$r_A = r_B = r_0$）



(a) (b)

图 6-2 轮对运动的描述

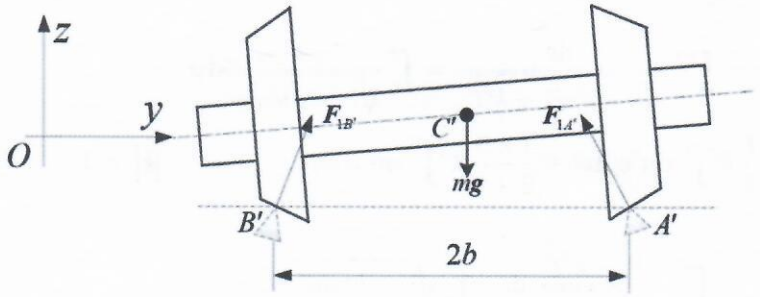


图 6-3 (a) 侧向力计算简图

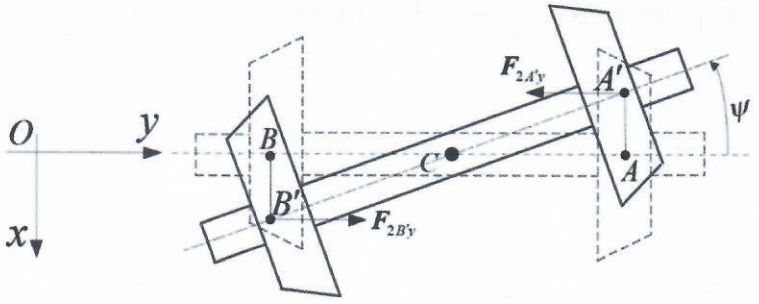


图 6-3 (b) 力偶计算简图